



Kullanım Kılavuzu v2.0 (Mayıs 2026)

Çocukluk Çağı Akut Lösemisi İlaç Yeniden Konumlandırma ve Sentetik Hasta Tedavi Uygulama Karar Destek Sistemi

TÜBİTAK 1001 · Proje No: 123E383 · Süleyman Demirel Üniversitesi · 2026
Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Utku Köse

(İnsan-YZ iş birliğiyle üretilmiştir. YZ içerik üretimini hızlandırmak amacıyla kullanılmış; insan araştırmacı tarafından gözden geçirilmiş ve onaylanmıştır)

1. Sisteme Giriş

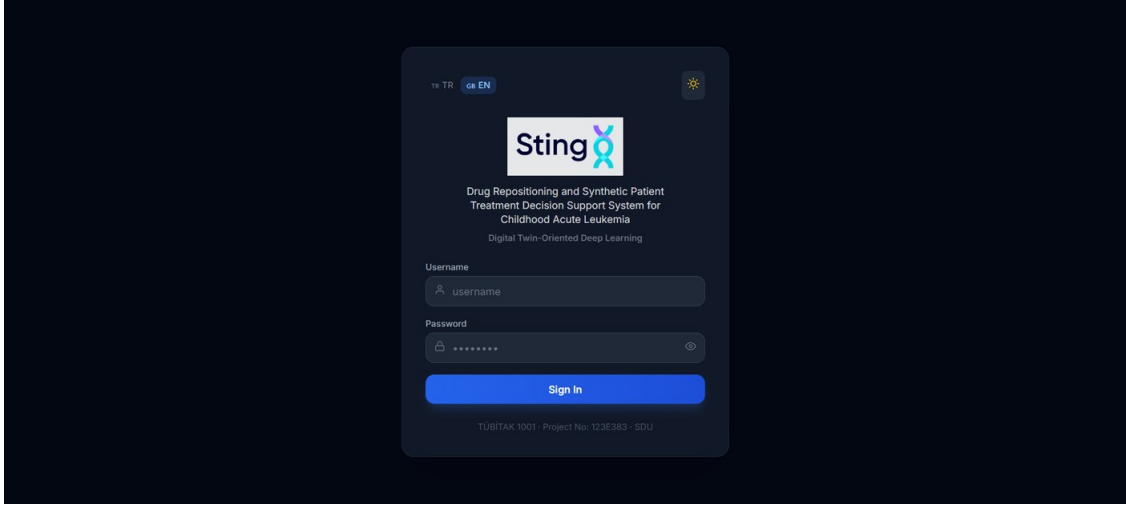
STING DSS, çocukluk çağı akut lenfoblastik lösemisi (ALL) için geliştirilmiş web tabanlı bir karar destek platformudur. Bi-LSTM ilaç yeniden konumlandırma, ODE tabanlı PK/PD simülasyonu, genetik algoritma doz optimizasyonu, GNN dijital ikiz tahmini ve CTGAN sentetik hasta üretimini tek bir adım adım iş akışında bir araya getirir. Her şey sunucuda çalışır; bilgisayarınıza herhangi bir kurulum yapmanıza gerek yoktur.

Sol kenar çubuğundaki altı sekme bir pipeline oluşturur: her sekmenin çıktısı bir sonrakine girdi sağlar. Parametreleri düzenlemek için her zaman önceki bir sekmeye geri dönebilirsiniz; ancak ilk kullanımda soldan sağa doğru ilerlemek önerilir.

1.1 Oturum Açma

Tarayıcınızda sistem URL'sini açtığınızda ekranın ortasında giriş kartı belirir. Bilgilerinizi girmeden önce kartın üst köşelerindeki iki küçük kontrole göz atın:

- Dil seçici (kartın sol üstü) — sistem tarayıcı dilinizi otomatik olarak algılar. Yanlış dili seçmişse 'TR' veya 'EN' etiketime tıklayarak anında değiştirebilirsiniz.
- Tema değiştirici (sağ üst, ☀/🌙 simgesi) — açık ve koyu mod arasında geçiş yapar. Her iki tema da uygulamanın tamamında tam olarak desteklenir.



Şekil 1. Giriş ekranı — sol üstte dil seçici, sağ üstte tema değiştirici. Alt kısımda TÜBİTAK 1001 / 123E383 proje bilgisi görünmektedir.

Kullanıcı adınızı ilk alana, parolanızı ikinci alana girin, ardından 'Giriş Yap' düğmesine tıklayın. Parola alanının sağındaki göz simgesiyle karakterleri görünür kılabilirsiniz. Her şey doğruysa uygulama birkaç saniye içinde Sekme 1'i yükler.



Not

Art arda 10 başarısız giriş denemesinden sonra hesap geçici olarak kilitlenir. Bu durumda sistem yöneticinizden Admin Paneli üzerinden parolayı sıfırlamasını isteyin.

1.2 Arayüzde Gezinme

Giriş yaptıktan sonra ekran tüm sekmelerde sabit kalan üç bölgeye ayrılır:

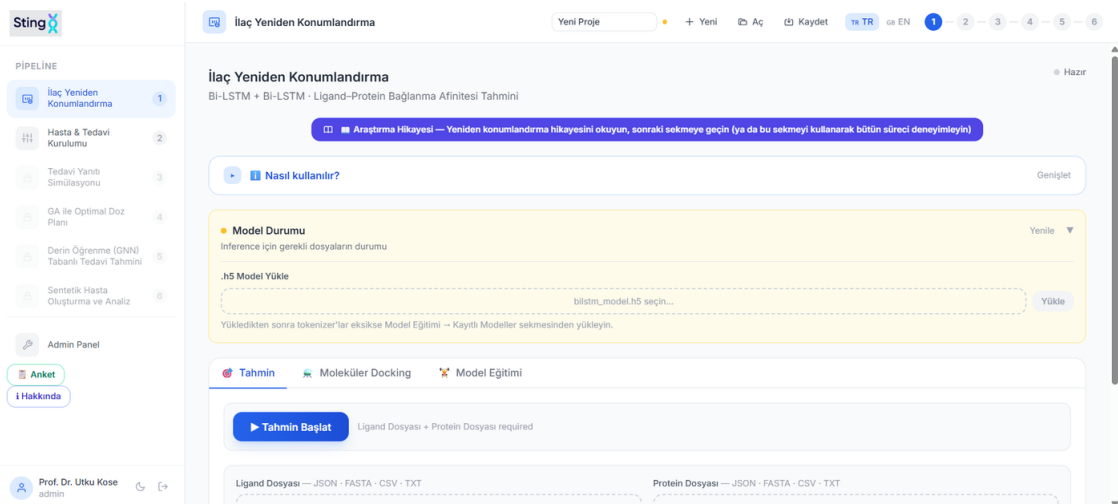
Bölge	Konumu	Ne işe yarar
Pipeline kenar çubuğu	Sol kenar	Altı iş akışı adımını isim ve numara olarak listeler. Aktif sekme vurgulanır. Tamamlanan sekmeler yeşil ✓ ile işaretlenir. Henüz kilidi açılmamış sekmeler soluk görünür.
Üst çubuk	Sayfanın üstü	Oturum adı alanını (tıklayarak yeniden adlandırılabilir), Kaydet / Aç / Yeni düğmelerini ve hızlı geçiş için 1–6 sekme numaralarını gösterir.
Kullanıcı bölgesi	Kenar çubuğunun sol altı	Kullanıcı adınızı ve rolünüzü gösterir. Ay/güneş simgesi temayı değiştirir. Ok simgesi oturumu kapatır. 'Anket' ve 'Hakkında' düğmeleri de burada bulunur.



Her sekmenin sonunda üst çubardaki 'Kaydet' düğmesini kullanın. Oturumlar sunucuda saklanır; tarayıcıyı kapatıp daha sonra 'Aç' tıklayarak oturumunuzu seçerek kaldığınız yerden devam edebilirsiniz.

2. Sekme 1 — İlaç Yeniden Konumlandırma

Araştırma yolculuğu burada başlar. Sekme 1, DrugBank, ChEMBL, PubChem ve KIBA'dan derlenen 314.000'den fazla ligand–protein çiftinde eğitilmiş bir Bi-LSTM derin öğrenme modelini kullanarak mevcut ilaçların ALL tedavisi için ilgili hedeflere ne kadar iyi bağlanabileceğini puanlar. Sekme; Tahmin, Moleküler Docking ve Model Eğitimi olmak üzere üç alt sekmeye ayrılmıştır. Çoğu oturumda yalnızca ilk iki alt sekmeye ihtiyaç duyacaksınız.



Şekil 2. Sekme 1 ilk açıldığında. Sarı Model Durumu paneli en üstte; mavi Araştırma Hikayesi banner'ı hemen altında; üç alt sekme düğmesi (Tahmin · Moleküler Docking · Model Eğitimi) sayfanın ortasında yer almaktadır.

2.1 Model Durumu Panelini Kontrol Etme

Sekme 1 her açıldığında kontrol etmeniz gereken ilk şey sayfanın üst kısmındaki sarı 'Model Durumu' panelidir. Bu panel Bi-LSTM model dosyasının (.h5) ve tokenizer'larının yüklenip yüklenmediğini bildirir. Panelin başlığının sağındaki gösterge noktası durumu bir bakışta özetler:

- Yeşil nokta — her şey yüklü. Doğrudan Tahmin alt sekmesine geçebilirsiniz.
- Sarı nokta — model dosyası mevcut ancak tokenizer dosyaları eksik. Paneldeki 'Yenile' düğmesine tıklayın ya da Model Eğitimi → Kayıtlı Modeller bölümüne giderek tokenizer pickle dosyalarını yükleyin.
- Kırmızı veya 'bulunamadı' — model algılanamadı. Panel içindeki '.h5 Model Yükle' sürükleyip bırak alanını kullanarak model dosyanızı seçin. Yükleme birkaç saniye içinde tamamlanır.



Sistemle birlikte gelen önceden eğitilmiş model (bilstm_l2_bilstm_l2_hpo.h5), beş farklı mimari karşılaştırıldıktan sonra seçilmiştir. Kendi modelinizi eğitmediyseniz varsayılanı bırakıp Tahmin alt sekmesine geçin.

2.2 Araştırma Hikayesini Okuma

Model durumu panelinin hemen altında 'Araştırma Hikayesi — Yeniden konumlandırma hikayesini okuyun...' yazan geniş bir mor banner görünür. Bu banner'a tıklayarak altı slaytlık interaktif bir tura ulaşabilirsiniz. Slaytlar; proje verilerinin nasıl toplandığını, modelin nasıl eğitilip doğrulandığını, moleküler docking'in en iyi adayları nasıl onayladığını ve Copanlisib ile Novobiocin'in neden seçildiğini adım adım açıklar.

Araştırma Hikayesi sistemi kullanmak için zorunlu değildir; ancak herhangi bir sonucu yorumlamadan önce bilimsel gerekeceyi anlamamanın en hızlı yoludur. Slaytlar arasında 'Sonraki →' ve '← Önceki' düğmeleriyle gezinebilir, bitince sağ üstteki × ile turu kapatabilirsiniz.

2.3 Tahmin Çalıştırma

'Tahmin' alt sekmesine tıklayın. Yan yana iki yükleme alanı — biri ligandlar, biri proteinler için — ve bir 'Tahmin Başlat' düğmesi görünür. Şu adımları izleyin:

1

Ligand dosyanızı yükleyin

Dosyayı 'Ligand Dosyası' alanına sürükleyip bırakın ya da alana tıklayarak dosya tarayıcısını açın. Desteklenen formatlar: JSON (bileşik adı → SMILES dizisi sözlüğü), FASTA, CSV veya her satırda bir SMILES içeren düz TXT. Projenin standart ligands.txt dosyası doğrudan kullanılabilir.

2

Protein dosyanızı yükleyin

'Protein Dosyası' alanı için aynı işlemi yapın. Desteklenen formatlar: FASTA veya dizi JSON nesnesi. Projenin proteins.txt dosyası doğrudan uyumludur.

3

'Tahmin Başlat'a tıklayın

Her iki dosya kabul edilir edilmez (her alanın altında dosya adı görünür) düğme aktif hale gelir. Yükleme göstergesi belirir; tahminler genellikle bir dakika içinde tamamlanır.

4

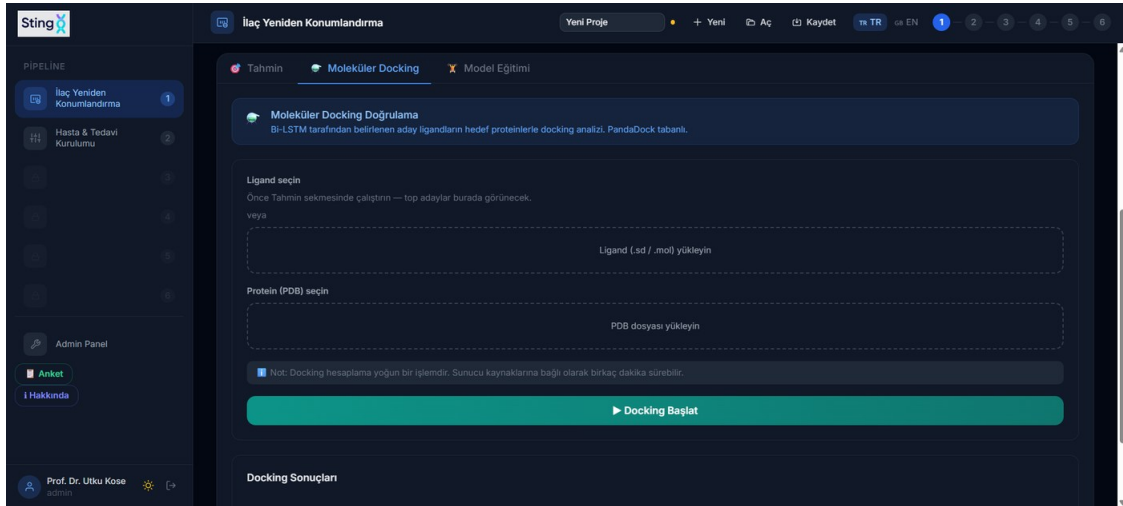
Sıralı sonuçları inceleyin

Aday ilaçlar tahmini bağlanma afinitesine göre sıralanmış tablo olarak görünür. Her satırda bileşik adı, tahmin skoru ve ChEMBL/PubChem bağlantıları yer alır. Herhangi bir satırdaki 'XAI Açıklaması' düğmesine tıklayarak modelin o tahmin için en çok hangi kimyasal özelliklere odaklandığını gösteren paneli açabilirsiniz.



Bu sekmedeki en iyi adaylar doğrudan pipeline'ın geri kalanına beslenir. Sekme 2–6'ya önceden entegre edilmiş iki ilaç — Copanlisib ve Novobiocin — projenin tam veri setiyle yapılan bir tahmin çalışmasından seçilmiştir. Kendi çalışmanız, girdi dosyalarınıza bağlı olarak farklı en iyi adaylar üretebilir.

2.4 Moleküler Docking (İsteğe Bağlı Doğrulama Adımı)



Şekil 3. Moleküler Docking alt sekmesi. Ligand yükleme alanı (sol) ve protein yükleme alanı (sağ) başlangıçta boştur. Her iki dosya yüklendiğinde 'Docking Başlat' aktif hale gelir. Alanların altındaki bilgi notu, docking'in hesaplama açısından yoğun bir işlem olduğunu hatırlatır.

Bağlanma tahminlerini yapı tabanlı bir doklama hesabıyla doğrulamak istiyorsanız 'Moleküler Docking' alt sekmesine geçin. Bu adım isteğe bağlıdır; Sekme 2'ye onsuz da devam edebilirsiniz. Docking çalıştırdığınızda:

- Ligandı 3B yapı formatında (.sd veya .mol — bu sefer SMILES dizisi değil; docking 3B koordinat gerektirir) yükleyin.
- Alıcı proteini PDB formatında yükleyin.
- 'Docking Başlat'a tıklayın. Hesaplama sunucuda çalışır; tamamlandığında sonuç mesajı, kcal/mol cinsinden docking skoru ve bağlanma pozunun görselleştirmesi görünür.

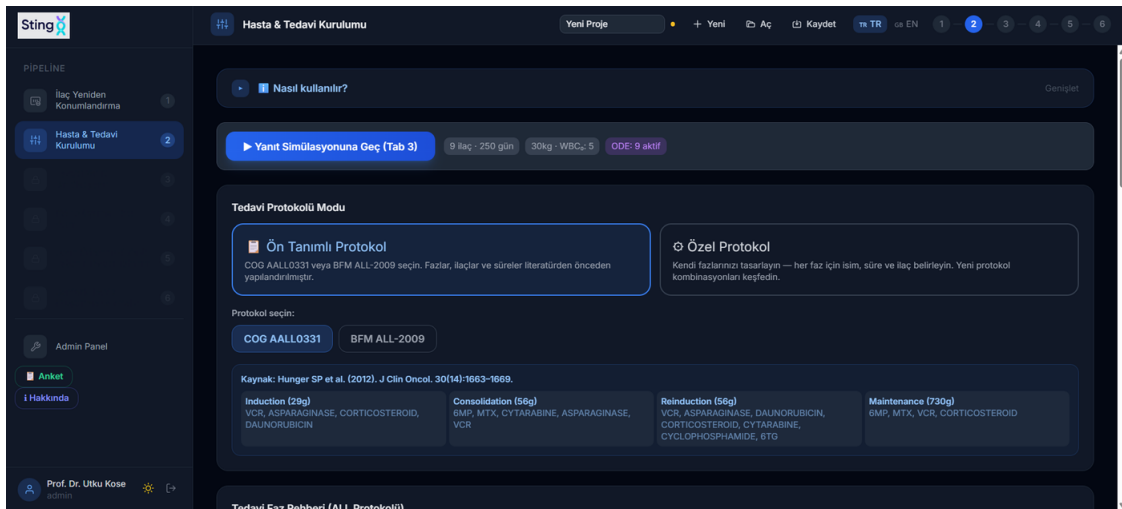
Referans olarak: proje analizinde Copanlisib, P02545 hedefine -207.11 kcal/mol ile bağlanmış; Novobiocin ise -168.43 kcal/mol değeri göstermiştir; her iki değer de güçlü tahmini bağlanmaya işaret etmektedir.

3. Sekme 2 — Hasta ve Tedavi Kurulumu

Sekme 2, ODE simülasyon motorunun ihtiyaç duyduğu her şeyi tanımladığınız yerdir: hastanın fiziksel ve farmakogenetik profili, tedavi protokolü ve ilaç dozları. Bu sekme kendi başına herhangi bir hesaplama yapmaz — Sekme 3, 4 ve 5'in kullanacağı girdileri toplar. Buraya girdiğiniz her parametre simülasyon çıktısını doğrudan etkilediğinden değerleri dikkatle doldurun.

Gerekli alanların tamamı doldurulduğunda sekmenin üstünde mavi bir düğme belirir: 'Yanıt Simülasyonuna Geç (Tab 3)'. Simülasyonu başlatmaya hazır olduğunuzda buna tıklayın. Düğmenin üzerindeki rozet; aktif ilaç sayısını, simülasyon süresini, hasta kilosunu ve ODE motor durumunu gerçek zamanlı olarak günceller.

3.1 Protokol Seçimi



Şekil 4. Protokol seçim kartları. Sol kart (Ön Tanımlı Protokol) seçili ve mavi renkle vurgulanmış. COG AALL0331 ve BFM ALL-2009 düğmeleri altta görünüyor; seçilen protokolün faz yapısı ise altındaki referans panelde özetleniyor.

İki protokol modu yan yana kart olarak sunulur. Senaryonuza uyan kartı tıklayın:

Mod	En uygun olduğu durum	Seçildiğinde ne olur
Ön Tanımlı Protokol	Standart klinik simülasyonlar	'COG AALL0331' veya 'BFM ALL-2009'dan birini tıklayın. Tüm fazlar, ilaç listeleri, süreler ve varsayılan doz takvimi otomatik olarak yüklenir. Faz özet paneli indüksiyon, konsolidasyon, re-indüksiyon ve idame sürelerini gösterir. Daha sonra bireysel dozları yine de değiştirebilirsiniz.
Özel Protokol	Araştırma senaryoları ve yeni kombinasyonlar	Faz Tasarımcısı'nı etkinleştirir; burada sıfırdan en fazla altı faz oluşturabilirsiniz. Her faz için ad, gün cinsinden süre ve ilaçları açıp kapatmak üzere hap şeklindeki düğmeleri tıklayabilirsiniz. Copanlisib (COP) ve Novobiocin (NOV) de bu modda aktif edilir.

Şekil 5. Özel Protokol Faz Tasarımcısı. Faz 1 (129 gün) için 6-MP ve VCR renkli olarak aktif görünüyor. 6-MP'nin zamanlama satırı açık; 'varsayılan', 'günlük oral' ve 'haftalık' seçenekleri görülüyor. COP ve NOV hap düğmeleri her ilaç satırının sağ ucunda yer alıyor.



Simülasyonunuza Copanlisib ve Novobiocin eklemek istiyorsanız Özel Protokol'e geçin ve bu ilaçları aktif etmek istediğiniz fazda COP ve NOV haplerine tıklayın. Bu yaptıktan sonra aşağıdaki doz bölümünde bu ilaçlara ait doz alanları belirecektir.

3.2 Hasta Parametreleri

Protokol bölümünün altına inerek hasta profil alanlarını bulun. Yukarıdan aşağıya doğru doldurun — sistem BSA'yı kilo ve boydan otomatik hesaplar, ayrıca girmenize gerek yoktur.

Parametre	Birim	Girilecek değer
Kilo	kg	Tedavi başlangıcındaki vücut ağırlığı. BSA hesabı ve doz ölçekleme için kullanılır.
Boy	cm	Kilo ile birlikte BSA için kullanılır. Bilinmiyorsa 0 bırakın — dozlar yalnızca kilodan ölçeklenir.
Yaş	yıl	NCI risk grubu ataması ve yaşa bağlı PK parametreleri için kullanılır.
Cinsiyet	E / K	Açılır menüden seçin. Bazı farmakokinetik sabitleri etkiler.
Başlangıç WBC	$\times 10^9/L$	Tanı anındaki beyaz kan hücresi sayısı. Tipik ALL başvurusu: 1–300.
Başlangıç ANC	$\times 10^9/L$	Tedavi başlangıcındaki mutlak nötrofil sayısı.
TPMT Genotip	normal / heterozigot / yavaş	6-merkaptopürin metabolizma hızını kontrol eder. Yavaş metabolize edenler önemli doz azaltımı gerektirir.
D Vitamini	ng/mL	ODE'deki bağışıklık modülasyon parametrelerini etkiler. Bilinmiyorsa varsayılan 30 ng/mL kullanın.
Diyet Skoru	0–1	Beslenme durumu göstergesi. 1 = optimum; çoğu hasta için 0.75 makul bir varsayılandır.

Egzersiz Skoru	0–1	Fiziksel aktivite göstergesi. Sekme 3'teki duyarlılık analizi, bu değerin WBC minimumu üzerinde ~%48 etkisi olduğunu gösterir — sıfırda bırakmayın.
Enfeksiyon	0 veya 1	Tedavi başlangıcında aktif enfeksiyon varsa 1 olarak ayarlayın.



D Vitamini düzeyi ve Egzersiz Skoru küçük yaşam tarzı girdileri gibi görünebilir; ancak Sekme 3'teki duyarlılık analizi bu ikisini tutarlı biçimde WBC minimumunu etkileyen ilk üç parametre arasında — hastanın başlangıç WBC değeriyle kıyaslanabilir düzeyde — göstermektedir. Sıfırda bırakmak yerine gerçekçi değerler girin.

3.3 İlaç Dozları

Hasta alanlarının altında her aktif ilacın kendi doz girişi bulunur. BSA'ya göre ölçeklenmiş eşdeğer değer yanında görünür ve siz yazdıkça anlık güncellenir. Protokol varsayılanlarını kabul edebilir (ilk çalışma için önerilir) ya da özel değerler girebilirsiniz. Copanlisib (mg) ve Novobiocin (mg/kg) yalnızca protokolda o ilaçlar açıkken listenin alt kısmında görünür.

Tüm parametrelerden memnun olduğunuzda sayfanın üstündeki mavi 'Yanıt Simülasyonuna Geç (Tab 3)' düğmesine tıklayın.

4. Sekme 3 — Tedavi Yanıtı Simülasyonu (ODE)

Sekme 3, STING DSS'in hesaplama çekirdeğidir. Sekme 2'den gelen hasta ve tedavi parametrelerini, 10 ilacın lösemik hücre dinamikleri, sağlıklı kan hücresi üretimi, asparaginaz aktivitesi ve toksisite indeksleriyle 250 gün boyunca nasıl etkileştiğini modelleyen bir sıradan diferansiyel denklem sistemine besler. Simülasyon 48 boyutlu durum vektörü kullanır ve genellikle 3–8 saniyede çözümlenir.

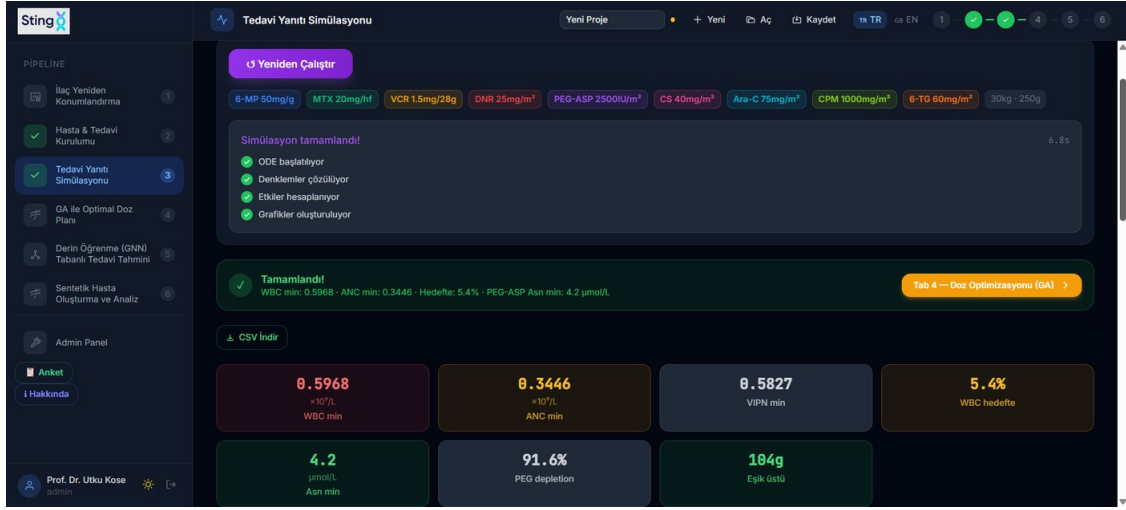
4.1 Simülasyonu Başlatma

Sekme 3 açıldığında Sekme 2'den gelen güncel ilaç dozları ve hasta kilosu sayfanın üstündeki çubukta renkli rozetler olarak görünür — örneğin '6-MP 50 mg/g · MTX 20 mg/hf · VCR 1.5 mg/28g...'. Bu, herhangi bir şey tıklamadan önce girdileri onaylamanızın son fırsatıdır. Bir doz yanlış görünüyorsa kenar çubuğundan Sekme 2'ye dönün, düzeltin ve geri gelin.

'Simülasyonu Başlat'ı tıklayın. Dört adımlı bir ilerleme paneli aşamaları sıralar:

- ODE başlatılıyor — parametre vektörleri Sekme 2 girdilerinizden derleniyor
- Denklemler çözülüyor — RK45 adaptif çözücü durum vektörünü 250 gün boyunca ileriye entegre ediyor
- Etkiler hesaplanıyor — ilaç etkileşim terimleri, toksisite indeksleri ve sağkalım tahmini hesaplanıyor
- Grafikler oluşturuluyor — zaman serisi verileri interaktif grafiğe dönüştürülüyor

Dört adımın tamamı yeşil onay işareti gösterdiğinde ve panelin sağ üstündeki zamanlayıcı durduğunda sonuçlar görünür. Yeşil 'Tamamlandı!' banner'ı temel metrikleri özetler — örneğin 'WBC min: 0.5968 · ANC min: 0.3446 · Hedef: %5.4 · PEG-ASP Asn min: 4.2 µmol/L'.



Şekil 6. Başarılı simülasyonun hemen ardından Sekme 3. Renkli metrik kartlar ekranın alt yarısını doldurur; kısa özetli olan yeşil "Tamamlandı!" banner'ı üstte yer alır. Banner'ın sağındaki "Tab 4 — Doz Optimizasyonu (GA)" düğmesi bir sonraki adıma tek tıklamalı geçişi sağlar.

4.2 Metrik Kartlarını Okuma

Tamamlama banner'ının altında altı renkli kart belirir. Her kart birimi ve bağlamsal renk kodlamasıyla tek bir değer gösterir. Her kartın ne anlama geldiği ve dikkat edilmesi gereken eşikler şöyle özetlenebilir:

Kart	Ne ölçer	Uyarı eşiği
WBC min	250 günlük simülasyon boyunca ulaşılan en düşük beyaz kan hücresi sayısı ($\times 10^9/L$). Kemik iliği baskılanmasının derinliğini yansıtır.	0.5'in altı ağır nötropeni bölgesi; 0.1'in altı acil doz değerlendirmesi gerektirir.
ANC min	En düşük mutlak nötrofil sayısı — enfeksiyon riskinin en doğrudan göstergesi.	0.5'in altı çoğu klinik protokolde febril nötropeni eşiğidir.
VIPN min	Vinkristin Kaynaklı Periferik Nöropati indeksi. Düşük değer daha fazla nöropati anlamına gelir.	0.78'in altı sistemde işaretlenen güvenlik eşiğidir.
WBC hedef %	Simülasyon süresinin WBC'nin terapötik hedef aralıkta geçirdiği yüzdesi.	5'in altındaki değerler protokolün bu hasta için yeterli hematolojik kontrol sağlamadığına işaret edebilir.
Asn min	Minimum PEG-Asparaginaz aktivitesi ($\mu\text{mol/L}$). Deplasyon antitümör etkinliği azaltır.	10 $\mu\text{mol/L}$ 'nin altı asparaginaz deplasyonuna; klinik takviye gerekebilir.
Kümülatif DNR	Tüm tedavi fazlarında biriken toplam daunorubisin dozu (mg/m^2).	300 mg/m^2 uluslararası kabul görmüş kardiyotoksikite sınırıdır.

4.3 Trajeksi Grafiğiyle Çalışma



Şekil 7. 250 günlük trajeksi grafiği. Düz mavi çizgi WBC, kesik yeşil çizgi ANC, noktalı çizgi VIPN ve idame fazındaki yükselen turuncu eğri PEG-ASP aktivitesinin yeniden toparlanmasını göstermektedir. Dört renkli arka plan bölgesi (indüksiyon · konsolidasyon · re-indüksiyon · idame) üstte etiketlenmiştir.

Metrik kartlarının altındaki interaktif grafik, simülasyonun tam trajektoryasını keşfetmenizi sağlar. Statik bir çizim değil — birkaç kontrol veriye derinlemesine bakmanıza olanak tanır:

- Zaman çizelgesi kaydırıcısı (grafikğin altı) — tutacağı sola veya sağa sürükleyerek 250 gün boyunca gün gün ilerleyin. Grafikğin sol tarafındaki silüet figür o günde hasta durumunu yansıtacak biçimde güncellenir: renk genel duruma göre yeşilden kehribara, kehribardan kırmızıya kayar ve yanındaki WBC, ANC ve VIPN değerleri sayısal olarak güncellenir.
- Kamera simgesi (grafikğin sağ üst araç çubuğu) — grafikğin mevcut görünümünü PNG olarak kaydeder. Raporlar veya sunumlar için belirli bir zaman noktasını veya yakınlaştırılmış bölgeyi yakalamak için kullanın.
- Büyüteç simgesi — tıklayın, ardından grafikte bir dikdörtgen çizerek belirli bir zaman aralığını yakınlaştırın. Tam 250 günlük görünüme geri dönmek için grafikğin herhangi bir yerine çift tıklayın.
- Gösterge öğeleri (grafikğin üstü) — herhangi bir değişken adına tıklayarak o çizgiyi gizleyip gösterin. Grafik kalabalık görünüyorsa ilaç etki eğrilerini gizleyip yalnızca WBC, ANC ve Lt'yi görünür bırakın.
- 'CSV İndir' düğmesi (grafikğin altı) — 250 günlük zaman serisinin tamamını elektronik tablo olarak dışa aktarır; her satır bir gün, her sütun izlenen bir değişkendir.



Grafikteki dikey kesik çizgiler faz geçişlerini işaretler. 29., 85. ve 141. günler civarında gördüğünüz ani yükselme kalıpları normaldir — faz değişimlerinde planlanan doz darbelerini, özellikle yüksek doz PEG-ASP enjeksiyonlarını yansıtır.

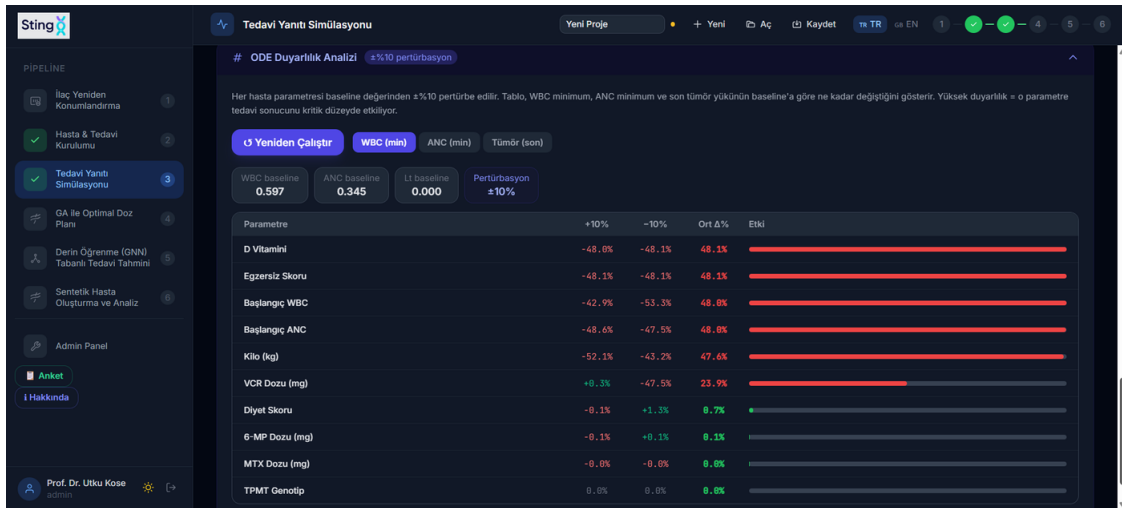
4.4 Toksisite Analizi Paneli

Grafiğin altına inerek 'Toksisite Analizi ve Hayatta Kalma Tahmini' bölümüne ulaşın. Bu panel simülasyon verilerini dört klinik çerçeveli güvenlik göstergesine dönüştürür:

- Febril nötropeni günleri — ANC'nin hastayı febril riske soktuğu toplam gün sayısı
- Kritik nötropeni günleri — derin nötropeni günleri; sayı yüksekse 'eşik aşıldı' uyarısı görünür
- Kümülatif DNR — metrik kartındaki değerin aynısı, 300 mg/m² sınır çizgisiyle birlikte
- VIPN min — nöropati şiddetinin düzeyi düz dille açıklanır

Bu bölümün sağ üstünde görünen sağkalım tahmini (örn. '%100'), simüle edilen trajektoryeye dayalı model kaynaklı bir EFS olasılığıdır. Yalnızca araştırma amaçlıdır; gerçek klinik sonuç verileriyle doğrulanmamıştır.

4.5 ODE Duyarlılık Analizi



Şekil 8. 'Yeniden Çalıştır'a tıklandıktan sonra WBC min hedefiyle Duyarlılık Analizi tablosu. Her satır bir hasta parametresidir; kırmızı yatay çubuklar ortalama etki büyüklüğünü gösterir. D Vitamini ve Egzersiz Skoru her ikisi de çoğu ilaç dozunun üzerinde %48.1'e ulaşmıştır.

Sekme 3'ün en altında 'ODE Duyarlılık Analizi' bölümü şu kritik soruyu yanıtlar: Sekme 2'de girdiğiniz tüm girdiler arasında simülasyon çıktısı açısından hangisi gerçekten önemlidir? Bunu bulmak için her parametreyi mevcut değerinden ± 10 otomatik olarak değiştirilerek simülasyonu yeniden çalıştırır ve çıktının ne kadar değiştiğini kaydeder.

Çalıştırmak için: bölümün üstündeki üç hap düğmesiyle (WBC min, ANC min veya Son tümör yükü) hedef metriği seçin, ardından 'Yeniden Çalıştır'a tıklayın. Tablo birkaç saniye içinde sonuçlarla güncellenir. Üç sayısal sütun şunu gösterir: +10 artışın etkisi, -10 azalışın etkisi ve ortalama mutlak değişim (Ort. Δ%). Sağdaki çubuk görelî önemi bir bakışta görünür kılar.

Sonuçlar çoğu zaman ilk kez kullananları şaşırtır: D Vitamini ve Egzersiz Skoru çoğu ilaç dozunun önünde sıralamanın başına çıkar. Bu bir hata değildir — hastanın biyolojisinin tedavi yanıtını nasıl şekillendirdiğinin ODE modelindeki doğrulanmış temsili yansıtır. Bu parametreler kabaca tahminle girildiyse belirsizliği sınırlamak için farklı değerlerle yeniden çalıştırın.

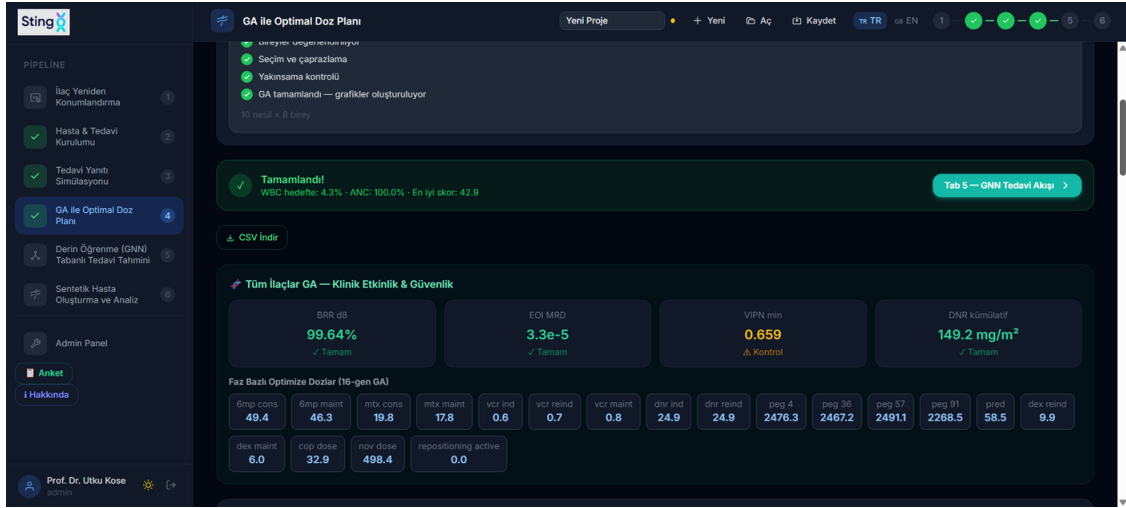


Metrikleri ve grafiği inceledikten sonra tamamlama banner'ındaki yeşil 'Tab 4 — Doz Optimizasyonu (GA)' düğmesine tıklayarak ilerleyin. Üst çubardaki 4 numarasına ya da kenar çubuğundaki 'GA ile Optimal Doz Planı'na da tıklayabilirsiniz.

5. Sekme 4 — GA ile Optimal Doz Planı

Sekme 3 size sabit bir doz planıyla ne olduğunu gösterdi. Sekme 4 farklı bir soru sorar: bu spesifik hasta için en iyi sonucu üretecek doz planı hangisidir? Bu soruyu, binlerce doz kombinasyonunu keşfederek klinik optimuma doğru aşamalı biçimde yakınsayan evrimsel bir arama yöntemi olan genetik algoritma (GA) ile yanıtlar.

'GA Optimizasyonunu Başlat'a tıklayın. Algoritma 8 aday çözümden oluşan 10 nesil çalıştırır ve her adayı tam ODE simülasyonunu çalıştırarak değerlendirir. Aktif ilaç sayısına bağlı olarak 30–90 saniye bekleyin.



Şekil 9. Optimizasyon tamamlandıktan hemen sonra Sekme 4. Dört metrik kart her birinin hedefi karşılayıp karşılamadığını ✓ (hedef karşılandı) veya ⚠ (izleme gerekli) rozet olarak gösterir.

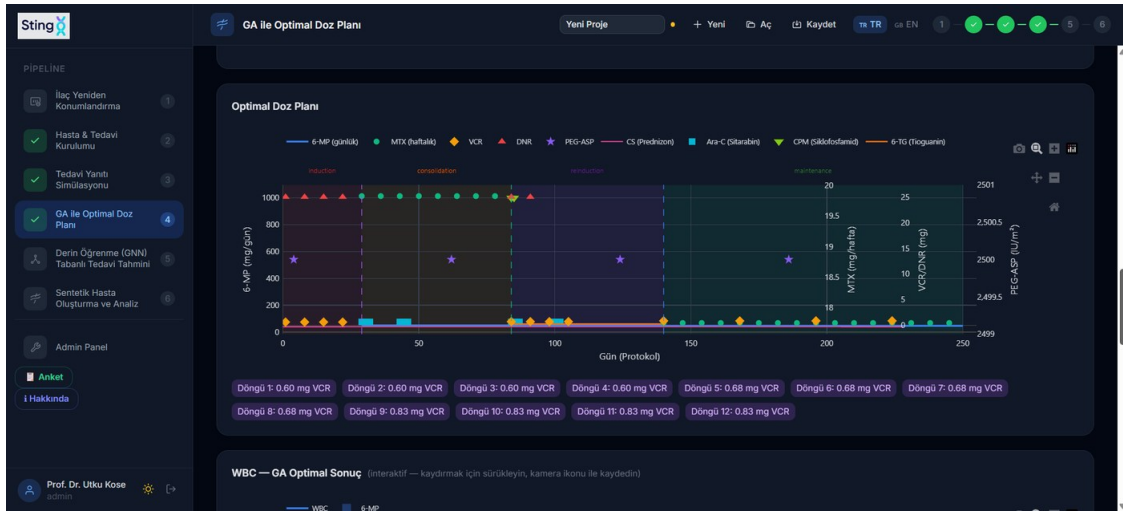
5.1 Dört Metrik Kartını Yorumlama

Optimizasyon bittiğinde dört kart belirir. Her biri GA'nın aynı anda karşılaması istenen bir klinik hedefi temsil eder:

Metrik	Hedef	Sonucu nasıl okursunuz
BRR d8	$\geq \%80$	8. gün blast azalma oranı — steroid fazının 8. güne kadar lösemik yükün ne kadarını ortadan kaldırdığı. Örnek çalışmadaki %99.64 değeri optimize edilmiş planda son derece güçlü erken steroid yanıtı tahmin edildiğini gösterir. ✓ rozeti hedefin karşılandığını doğrular.
EOI MRD	< 0.01	İndüksiyon sonu minimal rezidüel hastalık. 3.3×10^{-5} 'lik örnek değer derinden MRD-negatif bir yanıtı temsil eder — ALL'de en güçlü prognostik göstergelerden biri. Buradaki ✓ modelin MRD negatifliği tahmin ettiği anlamına gelir.

VIPN min	≥ 0.78	Nöropati güvenlik eşiği. GA diğer üç hedefi de karşılarken VIPN'i 0.78'in üzerinde tutamıyorsa burada Δ rozeti görünür. Bu genellikle VCR dozlamasının nöropati sınırını zorladığına işaret eder — Doz Katkı grafiği (aşağıda) bunu doğrular.
Kümülatif DNR	$< 300 \text{ mg/m}^2$	Kardiyotoksisite tavanı. GA bunu katı bir kısıt olarak değerlendirir; diğer metrikleri iyileştirse bile 300 mg/m^2 'yi aşan bir plan asla önermez.

5.2 Optimal Doz Planı Grafiğini Keşfetme



Şekil 10. Optimal Doz Planı grafiği. Her ilacın uygulama olayları zaman eksenini boyunca renkli semboller olarak görünür. Dört renkli faz bölgesi (indüksiyon · konsolidasyon · re-indüksiyon · idame) kesik dikey çizgilerle ayrılmıştır. Grafiğin altındaki numaralı kutular her VCR uygulama döngüsünün dozunu listeler.

Metrik kartlarının altındaki bu grafik, her ilacın ne zaman ve hangi dozda verilmesi gerektiğini haritalandırır. X eksenini tedavi günüdür (0–250); y eksenini ilaç türüne göre bağımsız ölçeklendirir — 6-MP ve MTX sol eksenini, VCR ve DNR sağ eksenini, PEG-ASP ise kendi uzak-sağ eksenini paylaşır.

Grafiği klinik bir çizelge gibi okuyun: her veri noktası bir uygulama olayıdır. DNR satırında 22. günde bir üçgen, o günde y ekseninde gösterilen dozda bir DNR dozu planlandığı anlamına gelir. Grafiğin altındaki numaralı kutular 12 uygulama döngüsünün her birindeki spesifik VCR dozunu listeler — döngüler arasında değerler değişir çünkü GA farklı fazlar için farklı optimal dozlar belirlemiştir.

5.3 Doz Katkı Analizi — GA'nın Kararlarını Anlamak



Şekil 11. GA Doz Katkı Analizi. Her yatay çubuk GA'nın seçtiği dozun arama aralığı içindeki konumunu gösterir — %0 izin verilen minimum, %100 ise maksimum. MTX %84 ve DNR %66 aralıklarının üst kısmına yakın. VCR %0 ile tam minimumda duruyor.

Bu bölüm Sekme 4'ün en fazla yorumlanabilir çıktısıdır. Her ilaç için etiketli bir çubuk, GA'nın seçtiği dozun izin verilen arama aralığı içinde nereye düştüğünü gösterir — %0 GA'nın en düşük izin verilen dozu seçtiği anlamına gelir, %100 ise en yüksek seçtiği. Yanındaki sayılar bunu somutlaştırır: örneğin 'VCR: 0.8 → 0.6 → 1.5 mg/28g %0' ifadesi arama aralığının 0.8–1.5 mg/28g olduğunu ve GA'nın 0.6 mg'a (etkin olarak alt sınıra) yerleştiğini gösterir.

- MTX %84'te — optimizasyon, metotreksat'ı üst sınırına yakın itti. Bu MTX'in bu hasta için daha yüksek dozda daha faydalı olduğuna işaret eder; klinik güvenlik izin veriyorsa arama aralığı genişletilebilir.
- DNR %66'da — orta-yüksek aralık. GA etkinliği 300 mg/m² kardiyotoksisite tavanıyla dengeliyor; bu konumdaki gerilim görünür.
- 6-MP %35'te — orta aralık, standart dozlamayla tutarlı. Arama sınırlarını ayarlamak için güçlü bir sinyal yok.
- VCR %0'da — GA alt sınıra geldi ve orada kaldı. Bu bir hata değil; GA'nın size şunu söylediğidir: mevcut arama aralığında daha düşük VCR dozları bu hasta için diğer hedefleri anlamlı biçimde feda etmeden daha iyi VIPN sonuçları üretiyor. VIPN kartında ⚠ rozeti gözüksüyse nedeni budur.



GA sonucu otomatik olarak Sekme 5'in okuduğu havuza kaydedilir. Sekme 5'i açtığınızda bu çalışmayı seçilebilir bir kayıt olarak göreceksiniz. GNN ve XAI analizini optimize edilmiş plan üzerinde yüklemek için tıklayın.

6. Sekme 5 — Derin Öğrenme (GNN) Tedavi Tahmini ve XAI

Sekme 5, sistemin gerekçesini açıkladığı yerdir. GNN (Graf Sinir Ağı) dijital ikizi ODE'nin hızlı bir yaklaşımcısı olarak çalışır: bir hasta profili ve doz planı verildiğinde saniye yerine milisaniyelerde tedavi trajektoryası çıktıları tahmin eder. Bu hız avantajına ek olarak, dört XAI yöntemiyle bağlantı kurarak modelin ne tahmin ettiği hakkında spesifik sorular sormanıza olanak tanır.

Sekme 5'e geldiğinizde sayfanın üstünde GA optimizasyon kayıtlarının bir listesi görürsünüz. Her satır geçmişteki bir optimizasyon oturumunu temsil eder. Mevcut oturumunuza ait satırı tıklayın — mavi renkle vurgulanır ve yanında 'XAI için seçildi' rozeti belirir. Aşağıdaki dört XAI analizi bu kayıt üzerinde çalışır.

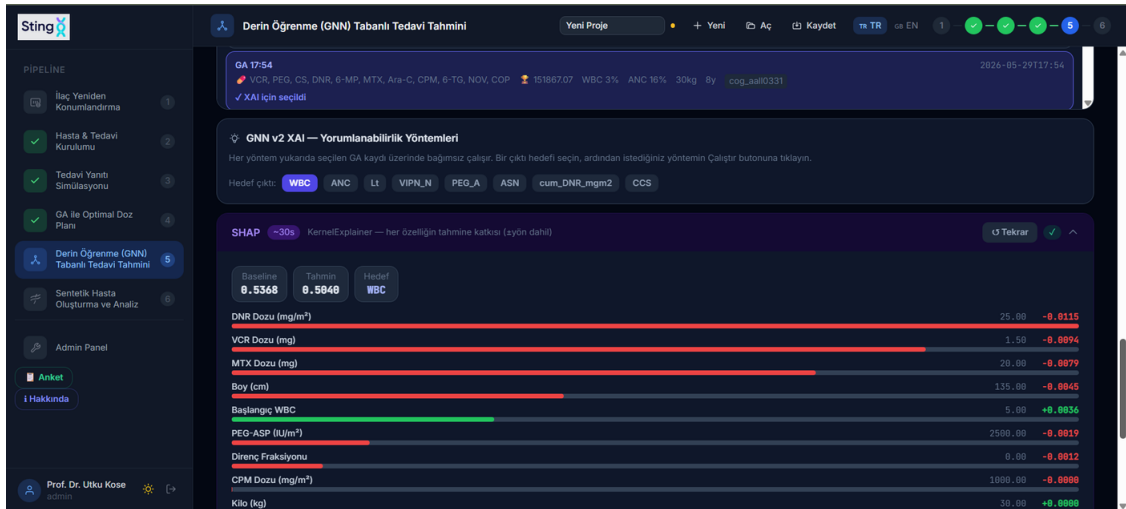
6.1 Hedef Çıktı Seçme

Herhangi bir XAI yönteminin Çalıştır düğmesine basmadan önce, açıklamasını istediğiniz klinik değişkeni seçin. XAI bölümünün üst kısmındaki sekiz hap şeklindeki düğme GNN'nin tahmin ettiği çıktıları temsil eder:

- WBC — beyaz kan hücresi trajektoryası
- ANC — mutlak nötrofil sayısı
- Lt — lösemik hücre yükü
- VIPN_N — nöropati indeksi
- PEG_A — asparaginaz aktivitesi
- ASN — asparagin düzeyi
- cum_DNR_mgm2 — kümülatif daunorubisin
- CCS — bileşik klinik skor

En çok ilgilendiğiniz değişken için haba tıklayın, ardından istediğiniz XAI yöntemini çalıştırın. Hedefi istediğiniz zaman değiştirebilir ve herhangi bir yöntemi bağımsız olarak yeniden çalıştırabilirsiniz.

6.2 SHAP — Özellik Katkıları



Şekil 12. WBC hedef çıktısıyla SHAP sonuçları. Her yatay çubuk bir girdi özelliğidir. Kırmızı çubuklar tahmin edilen WBC'yi düşürür; yeşil çubuklar artırır. Çubuğun uzunluğu etkinin gücünü, sağdaki sayı ise işaretli SHAP skorunu gösterir.

SHAP panelinde 'Çalıştır'ı tıklayın (~30 saniye). SHAP (SHapley Additive exPlanations), her girdi özelliğine o özelliğin tahmini ne ölçüde yukarı ya da aşağı ittiğini tüm olası özellik sıralamaları üzerinden tutarlı biçimde ölçen bir katkı skoru atar.

Grafiği okurken: her kırmızı çubuk WBC tahminini aşağı çeken bir özelliktir — sitotoksik ilaçların yüksek dozları kan hücresi üretimini baskıladığından DNR Dozu (-0.0115), VCR Dozu (-0.0094) ve MTX Dozu (-0.0079) klinik sezginin tam olarak öngördüğü biçimde en güçlü üç negatif katkı olarak öne çıkar. Tek yeşil çubuk — Başlangıç WBC (+0.0036) — de mantıklıdır: daha yüksek başlangıç WBC'siyle başlayan bir hastanın sayı tehlikeli bölgeye düşmeden önce daha fazla hareket alanı vardır.

Listenin altına yakın sıfıra yakın bir skorla görünen beklenmedik bir özellik varsa bu da anlamlı bir bilgidir: model, o özelliğin mevcut parametre değerlerinde seçilen çıktıyı güçlü biçimde etkilemediğini öğrenmiştir.

6.3 Karşifaktüel — Ne Değişmeli?



Şekil 13. Karşifaktüel XAI paneli. Üstteki kırmızı hap seçilen hedefi gösteriyor (WBC ≥ 1.5). Ortadaki ilerleme çubuğu 40 arama adımı atıldığını gösteriyor. 'Hedefe ulaşılamadı' durum rozeti aramanın iyileşme bulduğunu ancak sınırlar içinde tam kapanmayı sağlayamadığını belirtir. Altteki tablo aramanın değiştirdiği her parametreyi listeler.

Karşifaktüel panelinde 'Çalıştır'ı tıklayın (~20 saniye). Bu yöntem doğrudan uygulanabilir bir soruyu yanıtlar: mevcut tahmin edilen sonuç göz önüne alındığında, tahmini seçilen klinik eşığı karşılamaya yönlendirecek minimum parametre değişiklikleri kümesi nedir?

Panelin üstündeki dört düğmeyle hedefi seçin:

- WBC ≥ 1.5 — WBC'yi hematolojik alt güvenlik sınırının üzerinde tutun
- ANC ≥ 0.5 — febril nötropeni bölgesinden kaçınin
- Lt ≤ 0.01 — tümör kontrolü sağlayın
- VIPN ≥ 0.78 — nöropati güvenlik sınırları içinde kalın

Arama mevcut parametre değerlerinden (Baseline) başlar ve uygulanabilir özellikleri — doz değerleri, yaşam tarzı faktörleri — hedefe en kısa yolu ararken yinelemeli olarak değiştirir. Arama tamamlandıktan sonra panel şunu gösterir:

- Baseline değeri — tahminlerin başladığı nokta
- Son değer — aramanın ulaştığı en iyi değer
- Atılan adımlar — algoritmanın kaç iterasyon adımı gerektirdiği
- Hedef durumu — eşğin aşıp aşılmadığına bağlı olarak 'Ulaşıldı ✓' veya 'Ulaşılamadı Δ'

Altta 'Gerekli değişiklikler' tablosu algoritmanın hareket ettirdiği her parametreyi, orijinal değeri solda, önerilen değeri sağda ve parantez içinde yüzde değişimle listeler. Algoritmanın değiştirmedikleri parametreler listelenmez. Hedefe ulaşamamış olsa bile bunlar sonucu doğru yönde hareket ettirecek en olası değişiklikleri temsil eder.

6.4 GEMEX — Manifold Tabanlı Açıklanabilirlik



Şekil 14. GEMEX çıktısı. Manifold κ ve Ark Uzunluğu değerleri üstteki iki kutuda görünür. Geodesik ark uzunluğu profili (turuncu-kırmızı çubuk grafik), hastanın özellik vektörünün geodesik yol boyunca her adımda referans popülasyondan ne kadar sertçe saptığını gösteriyor. Altındaki sıralı özellik listesi GSF skorlarını sunar — Direnç Fraksiyonu +0.1629 ile en yüksek değerde.

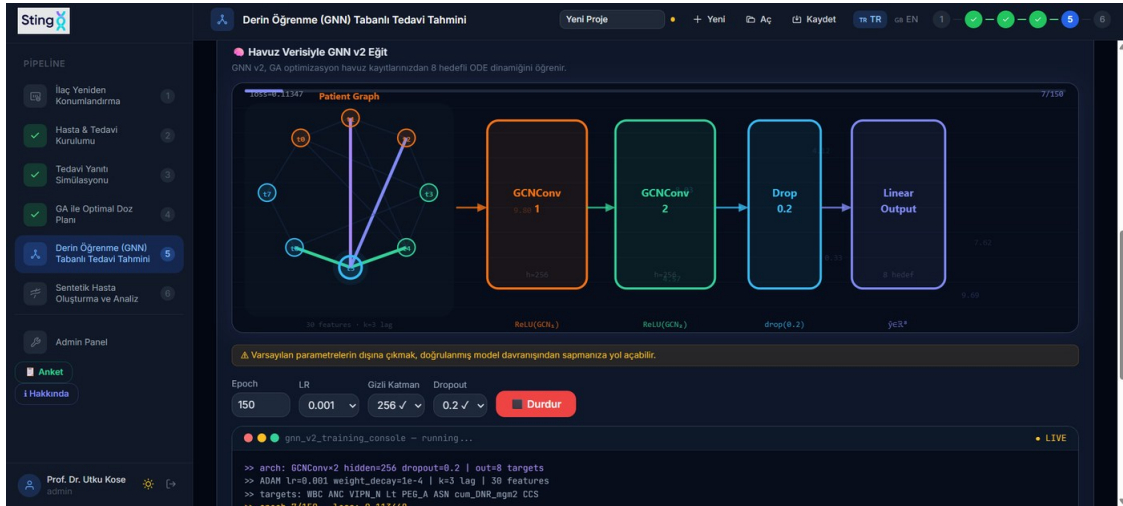
GEMEX panelinde 'Çalıştır'ı tıklayın (~20 saniye). STING projesi ekibi içinde geliştirilen GEMEX (Geodesic Entropic Manifold Explainability, v1.2.2), açıklamaya SHAP'tan temelden farklı bir yaklaşım benimser. SHAP doğrusal katkılar varsayarken GEMEX, özellik uzayının Riemann manifoldu üzerinde çalışır ve SHAP'ın gözden kaçırabileceği doğrusal olmayan etkileri ve etkileşimleri yakalamaktadır.

Hesaplama tamamlandıktan sonra üç çıktı görünür:

- Manifold κ (kappa) — bu hastanın konumu çevresindeki veri manifoldunun eğrilik değeri. Yüksek κ , tahminin bu hasta yakınında daha 'engebeli' olduğu anlamına gelir — parametre değerlerindeki küçük değişiklikler beklenenden daha büyük çıktı dalgalanmaları üretir. Örnek değer $\kappa = 0.5612$ orta düzeyde eğriliğe işaret eder.
- Geodesik ark uzunluğu profili — üst paneldeki çubuk grafik. Soldan sağa okuyun: her çubuk referans popülasyon merkezinden bu hastanın özellik uzayındaki konumuna uzanan geodesik yol boyunca bir adımı temsil eder. Yüksek çubuklar yolun en sert büküldüğü yerleri — bu hastanın eğitim dağılımına göre en 'olağandışı' olduğu noktaları — gösterir. Yolun başında kümelenen yüksek çubuklar hastanın referans popülasyondan hızla saptığı anlamına gelir.

- GSF skorları (özellik listesi) — çubuk grafiğin altındaki sıralı Geodesic Sensitivity Field skoru listesi. En yüksek skorlu özellik (örnekte Direnç Fraksiyonu +0.1629), geodesik yolu en fazla büken özelliktir; o özelliğin küçük değişimleri tahmin manifoldunda en büyük kaymalara yol açar. Bu SHAP'tan farklı ve tamamlayıcı bir sinyaldir: GEMEX, hangi özelliklerin tahmin kararlılığı oluşturduğunu değer yukarı veya aşağı itmeden önce tanımlar.

6.5 GNN Model Yönetimi



Şekil 15. GNN v2 Eğitim Paneli. Eğitim sırasında GCNConv mimari diyagramı görüntüleniyor — iki GCNConv katmanı, bir dropout katmanı ve doğrusal çıktı katmanı. Altta yeşil terminal stili konsol eğitim kayıp değerlerini epoch epoch yayınlamaktadır.

Sekme 5'in en altına inerek model yönetim bölümüne ulaşın. Aktif modelin dosya adı ve eğitim tarihi en üstte görünür. Altında üç panel size model üzerinde kontrol sağlar:

- Özel Model Yükle — harici olarak veya önceki bir oturumda eğittiğiniz bir GNN ile aktif olanı değiştirmek için 'Model Yükle (.pth)' düğmesine tıklayın. Sistem dosya formatını doğrular ve yeni modeli hemen etkinleştirir.
- Varsayılan Modeli Geri Yükle — özel bir yükleme beklenmedik XAI sonuçları ürettiyse bu düğmeye tıklayarak projenin doğrulanmış önceden eğitilmiş modeline (150 GA kaydında eğitilmiş, sekiz çıktı hedefinde medyan $R^2 = 0.991$) dönün.
- Havuz Verisiyle GNN v2 Eğit — aşağıdaki eğitim paneli GNN'yi mevcut GA havuzu üzerinde yeniden eğitmenize olanak tanır. Epoch (varsayılan 150), Öğrenme Hızı (0.001), Gizli Katman boyutu (256) ve Dropout (0.2) ayarlayın. 'Eğitimi Başlat'a tıklayın. Mimari diyagram eğitim sırasında canlanır ve alttaki konsol epoch-epoch kayıp değerlerini gerçek zamanlı yayınlar. Eğitim genellikle 2–5 dakikada tamamlanır.



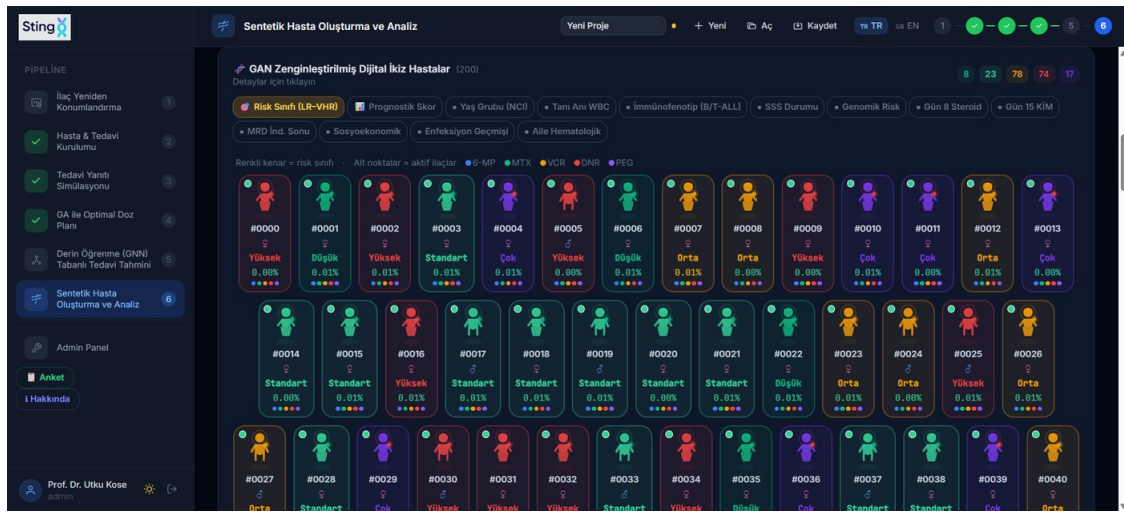
Eğitimden sonra, sayfadan uzaklaşmadan önce 'Modeli İndir (.pth)' düğmesini kullanarak yeni modeli kaydedin. Dosya sunucuda kalır ancak başka bir eğitim çalışmasıyla üzerine yazılabilir.

7. Sekme 6 — Sentetik Hasta Oluşturma ve Analiz (GAN)

Sekme 6, tek hastadan tüm popülasyon düzeyine geçiş yapar. CTGAN (Koşullu Tablo GAN) üretici modeli istatistiksel olarak gerçekçi sentetik ALL hasta kohortları üretir; her biri otomatik olarak 5 sınıflı risk stratifikasyonu ile etiketlenir. Ardından — ve Sekme 6'yı benzersiz kılan budur — yeniden konumlandırma senaryo paneli tüm kohort için ODE'yi Copanlisib ve Novobiocin eklenerek yeniden çalıştırır ve kohort düzeyinde öncesi-sonrası karşılaştırması sunar.

Sekme 6 açıldığında varsayılan olarak 'Hazır Modeli Kullan' modundadır. Buradan başlayın — önceden eğitilmiş model ve referans CSV halihazırda doğrulanmış ve hazırdır.

7.1 Kohort Oluşturma



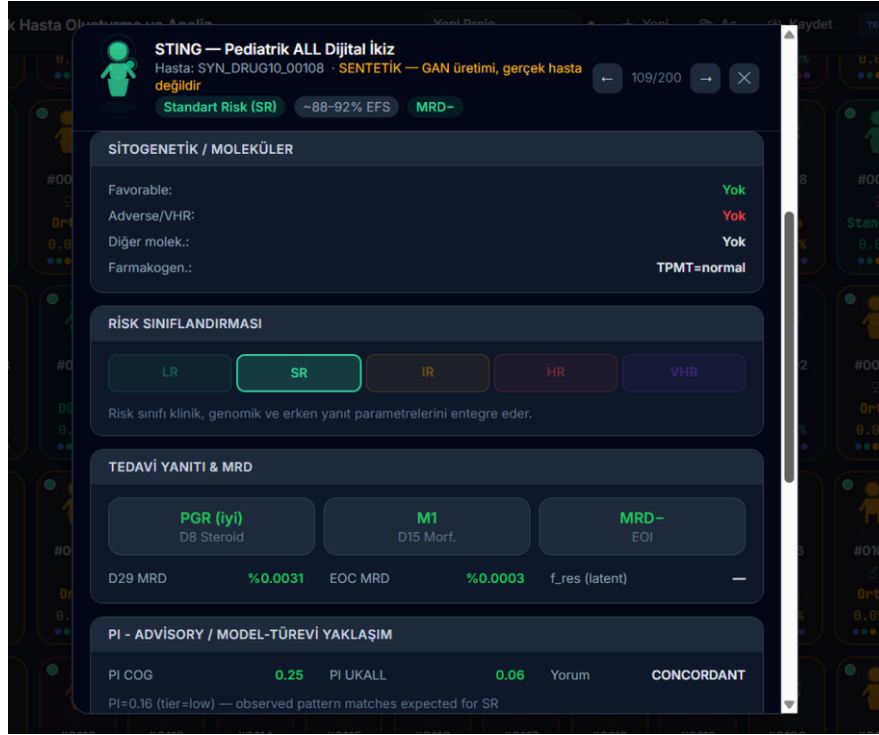
Şekil 16. 200 hasta oluşturduktan sonra Sekme 6. Risk sınıfı dağılımı (8 LR · 23 SR · 78 IR · 74 HR · 17 VHR) grid'in sağ üstünde renkli sayılar olarak görünür. Her kart renk kodlu silüet, hasta kimliği, risk sınıfı etiketi ve indüksiyon sonu MRD değeri göstermektedir.

Hasta grid'inin üstünde iki kontrol yer alır:

- Hasta Sayısı — 1 ile 500 arasında bir sayı girin. Hızlı genel bakış için 20–50 ile başlayın; popülasyon düzeyinde analiz için 200 kullanın. Daha büyük kohortlar orantılı olarak daha uzun sürer — 200 hasta genellikle 30 saniyeden kısa sürede tamamlanır.
- Seed — rastgele sayı üreticisini sabitleyerek sonuçların tekrar üretilebilmesini sağlar. Her seferinde yeni bir rastgele kohort için boş bırakın veya üretimi sabitlemek için herhangi bir tam sayı girin. Farklı yeniden konumlandırma dozlarını aynı kohort üzerinde karşılaştırmak istediğinizde kullanışlıdır.

'Yeni Hasta Üret'e (veya '+ 10 Profil Ekle'ye) tıklayın. Kısa bir ilerleme çubuğu görünür, ardından grid hasta kartlarıyla dolar. Her kartın renkli kenarlığı risk sınıfını anında söyler: yeşil LR, mavi SR, turuncu IR, kırmızı HR, mor VHR.

7.2 Hasta Kartını Ayrıntılı İnceleme



Şekil 17. Bir hasta detay modalı (SR risk sınıfı, MRD-negatif). Dokuz bilgi bölümü dikey olarak istiflenir ve kaydırılabilir. Başlıktaki ← ve → oklar modalı kapatmadan komşu hastalara geçiş sağlar.

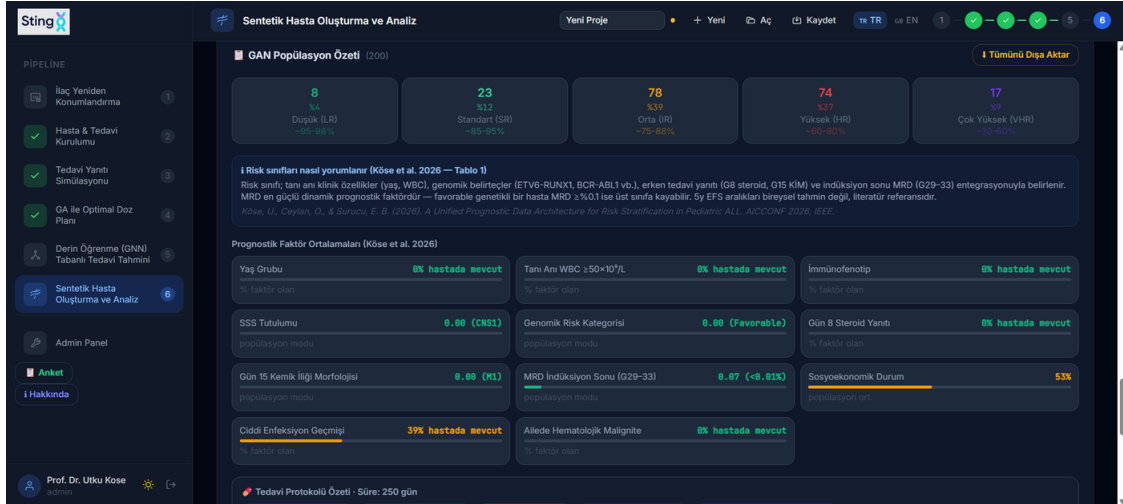
O hasta için detay modalını açmak üzere herhangi bir karta tıklayın. Bu uygulamanın en yoğun bilgi içeren görünümüdür — dokuz daraltılabilir bölümde hasta hakkında sistemin bildiği her şeyi sunar. Modalı kapatmadan ← ve → oklarıyla hastalar arasında gezinebilirsiniz.

Bölümleri yukarıdan aşağıya doğru geçin:

- Kimlik ve Antropometri — yaş, cinsiyet, kilo, boy, BSA. Yaş, cinsiyet ve etnik köken GAN tarafından üretilir; kilo ve boy pediatrik büyüme referans aralıklarından yaşa göre türetilir, BSA ise bunlardan hesaplanır.
- Tanı — tanı anındaki WBC, ALL alt tipi (B-ALL veya T-ALL), CNS durumu, testis tutulumu, ekstremiteler hastalık ve enfeksiyon öyküsü.
- Sitogenetik / Moleküler — favorable belirteçler (ETV6-RUNX1, yüksek hiperdiploidi), adverse/VHR belirteçler (BCR-ABL1, hipodiploidi, KMT2A-R) ve farmakogenetik durum (TPMT, NUDT15, anti-asparaginaz antikorları).
- Risk Sınıflandırması — beş sınıflı bant; aktif sınıf renkle vurgulanmış ve onu belirleyen kriterlerin kısa düz-metin açıklaması altında.
- Tedavi Yanıtı ve MRD — 8. Gün steroid yanıt rozeti (PGR = iyi / PPR = zayıf), 15. Gün kemik iliği morfolojisi (M1/M2/M3), EOİ MRD rozeti, G29 MRD yüzdesi ve konsolidasyon sonu MRD. Bunlar GAN çıktılarından değil; post-hoc olarak hesaplanır.
- PI Advisory — hem COG hem de UKALL çerçevelerinden Prognostik İndeks skorları yan yana; CONCORDANT veya POTENTIAL_DISCORDANCE özeti. Uyum, her iki çerçevenin risk düzeyi konusunda hemfikir olduğu anlamına gelir; uyumsuzluk klinik açıdan önemli olabilir.
- Prognoz — atanan risk sınıfından türetilen 5 yıllık EFS ve OS aralıkları, artı bir relaps kategori etiketi.

- Tedavi Protokolü — dört fazın her birinde her aktif ilaç için BSA'ya göre ölçeklenmiş dozları gösteren kompakt tablo.
- Güvenlik ve DSS — güvenlik eşliğine göre renk kodlu göstergelerle kümülatif DNR dozu ve minimum VIPN skoru.

7.3 Popülasyon Özeti Paneli



Şekil 18. Popülasyon Özeti paneli. Üst sıra risk sınıfı sayılarını (8 LR · 23 SR · 78 IR · 74 HR · 17 VHR) ve 5 yıllık EFS aralıklarını gösteriyor. Altındaki grid temel prognostik faktörler için popülasyon ortalamalarını — CNS tutulumu, MRD, genomik risk ve sosyoekonomik durum — göstermektedir.

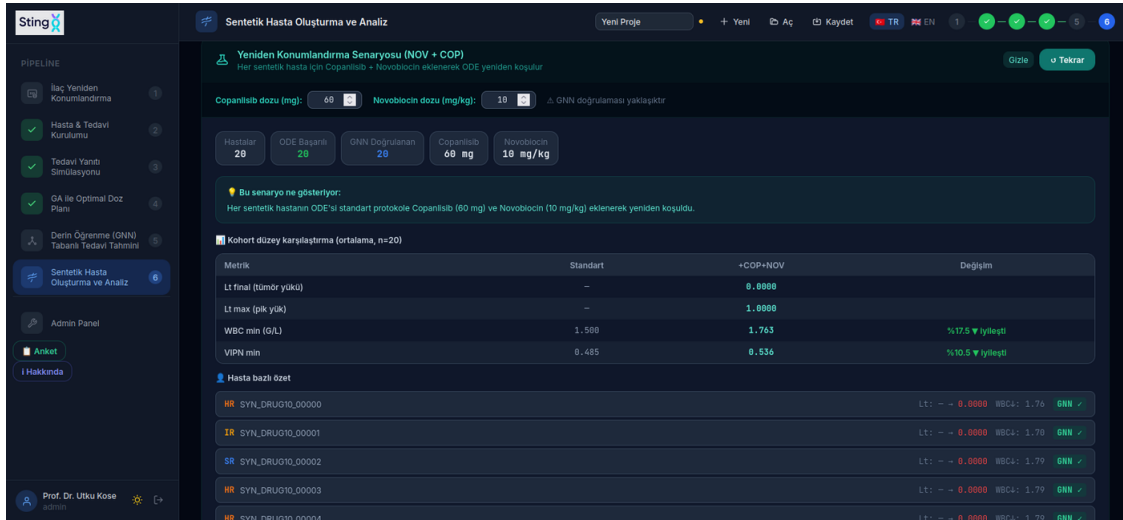
Hasta grid'inin üstüne çıkarak Popülasyon Özeti paneline ulaşın. Bu panel bireysel hasta yerine kohort düzeyi bir bakış sağlar.

Üst sıra her beş risk sınıfı için kaç hasta düştüğünü ve o sınıfın beklenen 5 yıllık EFS aralığını gösterir. Tipik 200 hastalık bir çalışmada 8 LR (%4), 23 SR (%12), 78 IR (%39), 74 HR (%37) ve 17 VHR (%9) görürsünüz. IR ve HR'a doğru güçlü eğilim, oluşturma sırasında kullanılan ODE parametre aralıklarını yansıtır — sistem daha zorlu klinik sunumları tutarlı biçimde modeller.

Altındaki prognostik faktör gridi; CNS tutulumu, genomik risk kategorisi, indüksiyon sonu MRD ve sosyoekonomik durum gibi tanısal açıdan önemli değişkenler için popülasyon ortalamalarını ve modlarını gösterir. Bu ortalamaları yayımlanmış ALL epidemiyolojisiyle karşılaştırarak oluşturduğunuz kohortun ne kadar temsili olduğunu değerlendirin.

Panelin sağ üstündeki 'Tümünü Dışa Aktar' düğmesi kohortun tamamını bir CSV dosyası olarak indirir — her satır bir sentetik hasta, her sütun bir klinik özellik.

7.4 Yeniden Konumlandırma Senaryosu — COP + NOV Kohort Düzeyinde



Şekil 19. COP+NOV Yeniden Konumlandırma Senaryosu paneli, 20 hastalık kohort çalışmasının ardından. Doz kontrolleri üstte; özet metrik kartları ortada; kohort düzeyi karşılaştırma tablosu; en alta hasta bazlı özet listesi.

Sekme 6'nın alt kısmına giderek 'Yeniden Konumlandırma Senaryosu (NOV + COP)' panelini bulun. Bu, Sekme 1'deki ilaç keşif çalışması ile Sekme 6'daki hasta popülasyonu arasındaki döngüyü kapatan özelliktir. Mevcut kohorttaki her hastayı alır ve standart protokole Copanlisib ve Novobiocin eklenerek ODE simülasyonunu yeniden çalıştırır, ardından öncesi-sonrası karşılaştırmasını sunar.

Mimari açıdan bu önemlidir: GAN modeli COP veya NOV içermeyen verilerle eğitildi. Etkileri tamamen post-hoc hesaplama katmanında ODE üzerinden girilir; yani mekanistik olarak temelli bir tahmin görüyorsunuz — eğitim verilerinden yapılan bir interpolasyon değil.

Senaryoyu çalıştırmak için:

1

Dozları ayarlayın

Copanlisib doz alanı varsayılan olarak 60 mg; Novobiocin alanı varsayılan olarak 10 mg/kg. Farklı bir doz düzeyi keşfetmek istiyorsanız bunları değiştirin. Yukarı/aşağı oklara tıklamak değeri 5 mg / 1 mg/kg artışlarla değiştirir.

2

'Senaryoyu Çalıştır'a tıklayın

Kohorttaki her hasta için ODE simülasyonları tamamlanırken döner belirteç görünür. 20 hasta için bu 15–30 saniye; 200 hasta için 3 dakikaya kadar sürer.

3

Karşılaştırma tablosunu okuyun

Tablo dört metrik için kohort ortalama değerlerini gösterir: Lt final (250. günde lösemik yük), Lt max (en yüksek yük), WBC min ve VIPN min — her biri standart protokol ve +COP+NOV altında, yüzde değişim ve yönsel etiketle. WBC min için 1.500'den 1.763'e değişim, '+%17.5 ▼ iyileşti' etiketiyle, ODE'nin COP+NOV dahil edildiğinde daha az WBC baskılanması öngördüğü anlamına gelir.

4

Hasta bazlı listeyi kontrol edin

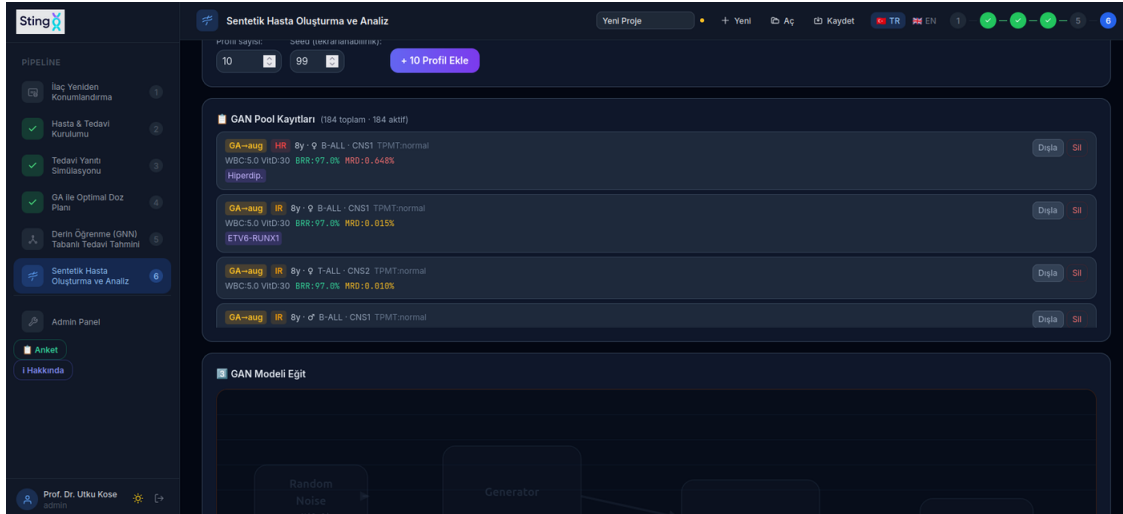
Tablonun altında kaydırılabilir bir liste her kohort hastasını risk sınıfı rozeti, Lt trajektoryası (standart → COP+NOV), minimum WBC ve GNN doğrulama rozetiyle gösterir. 'GNN ✓' güncellenmiş trajektoryenin GNN'nin güvenilir bilgiye sahip olduğu özellik manifoldu bölgesinde kaldığı anlamına gelir; 'GNN ~' ise ekstrapole ettiğini gösterir.

Gösterilen örnek çalışmada Lt, 20 hastanın tamamı için 0.0000'a düştü — model tedavi sonunda tam lösemik yük eliminasyonu tahmin ediyor — WBC minimum %17.5 ve VIPN minimum %10.5 iyileşirken. 20 hastanın tamamı GNN ✓ rozeti aldı; bu, trajektoryaların doğrulanmış tahmin aralığı içinde olduğunu gösterir. Bu sonuçlar laboratuvar takip araştırması için in-silico hipotez niteliği taşır; klinik öneri değildir.

⚠
Not

GNN dijital ikizi Copanlisib veya Novobiocin verisiyle yeniden eğitilmedi. GNN ✓ rozeti, trajektori şeklinin öğrenilen manifoldla geometrik olarak tutarlı olduğu anlamına gelir — GNN'nin bu ilaçlara ilişkin spesifik farmakolojik bilgiye sahip olduğu değil. Tüm yeniden konumlandırma senaryo çıktıları deneysel doğrulama gerektiren keşifsel sinyaller olarak değerlendirilmelidir.

7.5 Yeni GAN Modeli Eğitme



Şekil 20. 184 aktif eğitim kaydını gösteren GAN Pool Kayıtları paneli. Her satır kaynak etiketi (GA→aug), risk sınıfı rozeti, temel klinik değerler (WBC, D Vitamini, BRR, MRD) ve genetik belirteçleri gösterir. Sağdaki Dışla ve Sil düğmeleri havuzu eğitimden önce düzenlemenizi sağlar.

Sayfanın üstündeki mod seçicinin altından 'Yeni Model Eğit' moduna geçin. GAN eğitim iş akışı üç aşamadan oluşur:

1

GA Havuzunu → GAN Havuzuna dönüştürün

'GA Havuzunu Dönüştür' düğmesine tıklayın. Bu işlem GA optimizasyon havuzundaki kayıtları clinical_enrichment ve risk_covariate_augmentation pipeline'ları aracılığıyla GAN'a hazır eğitim kayıtlarına dönüştürür. Dönüşüm saniyeler içinde tamamlanır ve aşağıdaki GAN Pool Kayıtları listesini doldurur.

2

Havuzu gözden geçirin

184 (veya kaç tane olduğunu) kaydı inceleyin. Her satır kaynak, risk sınıfı ve temel klinik göstergeler gösterir. Aşırı uç değere sahip veya yinelenen bir kayıt görünüyorsa — olağandışı yüksek WBC, mantıksız MRD vb. — eğitimden çıkarmak için 'Dışla'ya tıklayın. Dışlanan kayıtlar soluklaşır; aynı satırdaki 'Dahil Et'e tıklanarak geri eklenebilir.

3

Eğitin ve indirin

Epoch sayısını (varsayılan 300) ayarlayın ve Batch Boyutunun 10'un katı olduğunu onaylayın (CTGAN'ın PAC parametresi için gerekli). 'Eğitimi Başlat'a tıklayın. Gerçek zamanlı kayıp grafiği Üretici ve Ayrımcı eğitim eğrilerini geliştirken gösterir. Eğriler dengelendiğinde ve konsol son epoch'u gösterdiğinde eğitim tamamlanmıştır. Her iki dosyayı kaydetmek için 'Modeli İndir (.pkl)' ve 'Referans CSV İndir'e tıklayın.

⚠

Not

PKL ve CSV dosyalarını indirdikten sonra 'Hazır Modeli Kullan' moduna geri geçin ve sayfanın sağ üstündeki model panelini kullanarak her iki dosyayı yükleyin. Bu yükleme adımını atlıyorsanız sistem, eğitim başarıyla tamamlanmış olsa bile eski modelden hasta üretmeye devam eder.

8. Admin Paneli

Admin Paneli bağlantısı sol kenar çubuğunun alt kısmında görünür ve yalnızca 'admin' rolüne sahip kullanıcılar tarafından görülebilir. Klinisyen hesapları bu bağlantıyı göremez.

Alt Sekme	Burada neler yapabilirsiniz
Kullanıcılar	E-posta, tam ad ve rolle tüm kayıtlı hesapları görüntüleyin. Her satırda dört işlem düğmesi vardır: Düzenle (ad, e-posta veya rolü değiştirir), Şifre Sıfırla (geçici şifre gönderir), Deaktif Et / Aktif Et (hesabı silmeden erişimi askıya alır veya geri yükler), Logları Sil (hesabı etkilemeden tüm etkinlik kayıtlarını temizler).
Kullanıcı Ekle	Kullanıcı adı, e-posta adresi, tam ad, ilk parola ve rol (admin veya klinisyen) girerek yeni hesap oluşturun. Hesap gönderimden hemen sonra aktif olur.
Aktivite Logları	Her sistem eyleminin kronolojik kaydı — hangi kullanıcı, hangi sekme, hangi işlem ve sonucu. Kullanıcıya veya tarih aralığına göre aramak için filtre kontrollerini kullanın. 'Excel'e Aktar' tam kaydı .xlsx olarak indirir.
Anketler	Kullanıcılar tarafından gönderilen TÜBİTAK araştırma anketi yanıtlarını görüntüleyin. Anket türüne göre tamamlama sayıları gösterilir. 'Excel'e Aktar' analiz için bireysel yanıtları indirir.

9. Sık Sorulan Sorular

Durum	Ne yapmalısınız
Sekme 3 ve 4'ü çalıştırdıktan sonra Sekme 2'de bir parametre değiştirdim.	Sekme 3'te ODE simülasyonunu yeniden çalıştırın, ardından Sekme 4'te GA optimizasyonunu yeniden çalıştırın, sonra Sekme 5'te GA kaydınızı yeniden seçin. Sekme 6 sentetik hastaları Sekme 1–5'ten bağımsız olarak üretir; farklı bir kohort istemiyorsanız yeniden çalıştırılması gerekmez.
XAI panelleri hata gösteriyor ya da 502 yanıtı döndürüyor.	Analiz sunucuda zaman aşımına uğradı. 60 saniye bekleyip 'Çalıştır'a tekrar tıklayın. Sorun tekrarlanırsa yoğun olmayan saatlerde deneyin — XAI panelleri genellikle hesaplama yoğun işlemleri içermektedir.
GA sonucu VIPN min kartında Δ gösteriyor.	Optimizasyon dört klinik hedefi aynı anda karşılayamadı. Doz Katkı grafiğine bakın — VCR %0'daysa alt arama sınırında demektir. VCR doz arama aralığının alt sınırını genişletmeyi ya da hafif daha düşük bir BRR d8 hedefini kabul etmeyi düşünün.
Bir GAN hastası, klinik verileriyle tutarsız görünen bir risk sınıfına sahip.	Hasta detay kartını açın ve Risk Sınıflandırması bölümünü genişletin — tam olarak hangi kriterlerin sınıfı belirlediği burada açıklanır. Sınıflandırma kural tabanlıdır; sınır değerleri aşan durumlar bitişik bir sınıfa düşebilir.
Önceki bir oturumdan belirli bir kohortu tekrar üretmek istiyorum.	Önceki oturumda kullandığınız hasta sayısı ve seed değerini yeniden girin ve 'Yeni Hasta Üret'e tıklayın. Aynı seed her zaman aynı model sürümünden aynı kohortu üretir.
Oturumum sona erdi ve kaydedilmemiş sonuçlarımı kaybettim.	Oturumlar 8 saatlik hareketsizliğin ardından zaman aşımına uğrar. Veri kaybını önlemek için her sekmeyi tamamladıktan sonra üst çubardaki 'Kaydet' düğmesini kullanın. Kaydedilen oturumlar gelecekteki herhangi bir girişte 'Aç' ile yeniden açılabilir.